My Math Teacher v1.0.0

인라인 뷰 최적화로 맞춤 문항 API 랜덤 조회 성능 78% 개선

문제 상황

문항 5천 건, 맞춤 문항 추출 API에서 `ORDER BY RAND()` 사용 시 **p95 기준 232ms 소요**

시도 과정

시도 1 **애플리케이션 레벨 랜덤 선택**

DB에서 전체 조회 후 Java에서 랜덤 선택

→ 결과: 232ms → 333ms (오히려 악화)

→ 한계: 전체 행 전송 비용이 RAND()보다 더 큼

시도 2 **ID만 조회 후 Java 랜덤 선택**

조회한 ID를 Java 랜덤 선택하여 재조회

→ 결과: 232ms → 152ms (34% ↓)

→ 한계: DB I/O 2회. 불필요한 네트워크 비용

시도 3 **인라인 뷰로 DB 내 최적화**

시도 2의 ID 선별 로직을 서브쿼리(인라인 뷰)로 이동하여 **단일 쿼리로 처리**

→ 결과: **232ms → 49ms (78% ↓)**

→ 완료: 단일 쿼리로 처리, PK만 정렬하여 인덱스 스캔 ✓

결과

p95 기준 232ms → 49ms (78% ↓)

인사이트

직관에 의존해 시행착오를 거쳤으나, **EXPLAIN으로 병목을 먼저 진단했다면 즉시 해결할 수도 있었음.** 이후 프로젝트에서 EXPLAIN 진단을 먼저 수행하는 접근으로 개선

팔로우업

EXPLAIN을 사용했다면 어떤 병목을 발견했을까?

ORDER BY RAND()가 항상 나쁜 선택인가?